1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de investigación constituye el primer paso en el desarrollo de una solución I+D+i en los programas técnico, tecnológico y de pregrado (máximo 10 hojas).

Su propósito es garantizar que el estudiante identifique una problemática relevante, formule objetivos claros y trace una ruta metodológica que le permita desarrollar, validar y documentar una solución I+D+i en un proceso de cuatro semestres, cuyo cierre será el informe de investigación (máx. 30 hojas).

Desde el inicio, la propuesta debe evidenciar la integración de:

- Método científico: observación, formulación del problema, hipótesis, recolección y análisis de datos, conclusiones.
- Metodologías de innovación: fases de empatía, ideación, prototipado y testeo (Design Thinking, Lean Startup).
- Metodologías ágiles: gestión en sprints, tableros Kanban, entregables parciales y retroalimentación iterativa.

1.1. Título (Criterios)

- Debe ser claro, conciso e informativo, máximo 25 palabras.
- Relacionado directamente con el problema, objetivo general y solución proyectada.
- Se sugiere incluir una referencia al tipo de solución I+D+i (ejemplo: "Prototipo interactivo para la optimización del servicio de atención en salud primaria").

1.2. Problematización (Criterios)

Planteamiento del problema de investigación: El planteamiento del problema de investigación debe abarcar los siguientes aspectos:

a) Formulación o enunciado del problema: Descripción clara y sustentada de la situación a investigar
b) Delimitación o alcance del problema: En la delimitación del problema deberán considerarse los límites conceptuales, temporales y espaciales. En otras palabras, hasta dónde se pretende llegar con el proyecto o trabajo de investigación con evidencias obtenidas mediante herramientas como entrevistas, encuestas, focus group o mapa de empatía, que soportan la delimitación y existencia del problema
c) Pregunta de investigación: El planteamiento debe finalizar con la construcción de una pregunta de investigación, coherente con el título y objetivo general de la propuesta.

Justificación en términos de necesidades y pertinencia de la investigación: Es la argumentación teórica y práctica de la elección de un problema y la descripción del interés para realizar el trabajo de investigación. Lo anterior implica un cuestionamiento de los criterios y supuestos en que se fundamentó dicha elección.

La justificación deberá poner en evidencia las razones teóricas, metodológicas, técnicas y prácticas para realizar el trabajo. Así mismo, se debe mencionar directamente la necesidad de la sociedad, grupo o persona que dio origen a la propuesta, explicando en qué consisten los beneficios que dará el trabajo de investigación al grupo social, organización o comunidad científica y cuál es su articulación con las líneas de investigación del programa académico

1.3. Bases Teóricas (Criterios)

- **Estado del arte:** Es el análisis de al menos diez (10) fuentes científicas relacionadas con el objetivo de la investigación, cuyas fechas de publicación se sugieren que sean de los últimos cinco (5) años cuando la disponibilidad lo permita. Además de lo anterior, se debe elaborar un párrafo donde se aborde los aportes de estas investigaciones para la propuesta y brechas identificadas en el área de estudio.
- **Marco teórico y conceptual:** Es la descripción de las teorías o autores y definiciones que servirán de fundamentación y orientación para el desarrollo del trabajo, tanto en el aspecto científico, tecnológico, como metodológico. Este marco debe identificar brechas y fundamentos para la construcción de la solución I+D+i.
- **Marco legal:** En este apartado se citan las normas, resoluciones, acuerdos, etc., que restringe, afecta o regulan a nivel ético y práctico la realización del proyecto. El marco legal depende de la naturaleza del tema.

2. OBJETIVOS Y DISEÑO METODOLÓGICO (Criterios)

Objetivos: General y específicos

- General: Responde a la pregunta central: ¿cuál es su finalidad? y qué es lo que se quiere lograr al término de este. se sugiere que este orientado al desarrollo de una solución I+D+i.
- Específicos: Particulares, específicos, medibles y asociados a las fases del proceso de investigación

Cada objetivo deberá consistir en un enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. El enunciado de un objetivo debe excluir el mayor número de interpretaciones posibles del propósito a lograr.

3. DISEÑO METODOLOGICO

Metodología: La metodología se refiere, en general, a los criterios y procedimientos que guían el trabajo para alcanzar la verificación de la hipótesis o solución del problema planteado por medio del Método Científico. Por otro lado, la técnica se refiere a un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilia a los individuos en la aplicación de los métodos. Los aspectos principales que se sugieren presentarse en este apartado son:

- **Hipótesis:** Debe dar una respuesta precisa al problema que se planteó en el proyecto. El

enunciado de la hipótesis debe hacerse de tal manera que su comprobación pueda llevarse a cabo mediante la utilización de técnicas científicamente fundamentadas.

- **Enfoque y Diseño de Investigación:** Se debe indicar el tipo de investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto) que garanticen la pertinencia y coherencia del desarrollo del objetivo general.
- **Población y Muestreo:** Criterios inclusivos y exclusivos para la integración de las muestras. El muestreo es la cantidad de participantes a quienes se les aplicarán las técnicas o instrumentos de acuerdo con la metodología seleccionada.
- **Instrumentos y técnicas:** Descripción de los instrumentos y técnicas a utilizar en la recolección y análisis de datos.
- **Metodologías de Innovación:** Creatividad y enfoque en el usuario (Design Thinking, Lean Startup, Scrum, etc.) usadas para el desarrollo de la solución I+D+i.

4. TIPO DE SOLUCIÓN I+D+I ESPERADA

En pregrado, la solución debe ser validada en entornos reales, con rigor investigativo, fundamentación teórica y metodológica, gestionada con metodologías ágiles e innovadoras, y con potencial de escalamiento, transferencia y aporte sostenible de valor social, económico, cultural o ambiental. Debe materializarse en un prototipo interactivo (High-fidelity).

Prototipo interactivo (High-fidelity Prototype): Versión avanzada y cercana al producto, proceso o servicio final, no necesariamente tecnológico, con diseño refinado, funcionalidades completas y validación en campo, lista para pruebas piloto o implementación, aplica a todas las áreas de conocimiento. Para ampliar información ver **Procedimiento CCVI-PR-001 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y PREGRADO.**

5. PRODUCTOS RESULTADO DE INVESTIGAIÓN (MINCIENCIAS) (Criterios)

Desde la propuesta se debe definir al menos 1 producto resultado de investigación, priorizando aquellas con mayor pertinencia para el desarrollo de la propuesta, la construcción de la solución y el programa académico.

Categorías de Producto Resultado de Investigación para Pregrado

- **Artículos de Investigación (revistas indexadas).** Un artículo que presenta los resultados de una investigación original y se publica en una revista científica reconocida internacionalmente. Sirve para compartir hallazgos con la comunidad académica.
- **Capítulos de Libro de Investigación.** Un texto escrito que hace parte de un libro académico y que presenta resultados de investigación sobre un tema específico, con respaldo teórico y metodológico.
- **Obras, diseños o productos creativos con validación investigativa.** Creaciones artísticas, culturales o de diseño (como una obra de teatro, una exposición o un prototipo de diseño) que surgen de un proceso de investigación y que son validados en contextos académicos o profesionales.

- **Software finalizado y registrado.** Un programa de computador que resuelve un problema o mejora un proceso, desarrollado como parte de la investigación y oficialmente registrado ante una entidad competente.
- **Innovación en la gestión empresarial, procesos o procedimientos.** Una mejora significativa o una nueva forma de organizar procesos, servicios o procedimientos dentro de una empresa, institución o comunidad, generada a partir de la investigación.
- **Empresa de base tecnológica o creativa.** Un emprendimiento que nace a partir de resultados de investigación ya sea con tecnología innovadora (base tecnológica) o con productos y servicios creativos (base cultural o artística).
- **Procesos para el fortalecimiento o solución de problemáticas sociales o productivas.** Proyectos comunitarios o sociales que buscan resolver problemas específicos (salud, educación, producción agrícola, convivencia, etc.) aplicando resultados de investigación.
- **Alianzas con centros de ciencia o comunidades para implementación de la solución.** Trabajos colaborativos en los que investigadores y comunidades, o instituciones científicas, aplican juntos una solución validada para un problema real.
- **Participación en congresos y ferias científicas con ponencias, posters o prototipos.** La presentación de resultados de investigación en eventos académicos mediante charlas, posters o exhibición de prototipos, para recibir retroalimentación de expertos.
- **Consultorías científico-tecnológicas o de arte, arquitectura o diseño.** Asesorías o acompañamientos especializados en los que los investigadores aplican sus conocimientos para resolver problemas técnicos, artísticos o de gestión en organizaciones.
- **Publicaciones editoriales no especializadas (cartillas, manuales, boletines)** Materiales escritos sencillos que difunden conocimientos o resultados de investigación a públicos no académicos (ejemplo: guías prácticas, manuales de uso, boletines informativos).
- **Producciones digitales de divulgación (videos tutoriales, infografías, cápsulas educativas).** Recursos digitales diseñados para explicar de forma clara y visual los resultados de investigación a estudiantes, comunidades u organizaciones.
- **Desarrollos Web (páginas web, micrositios, blogs, estrategias de redes sociales)** Plataformas digitales creadas para compartir información, divulgar resultados de investigación o interactuar con usuarios de manera virtual.

6. CRONOGRAMA

El cronograma debe proyectarse en cuatro (4) -ciclos- de 16 semanas cada uno, para un total de 4 semestres, mediante una tabla donde se contemple:

- Objetivo Especifico
- Actividad
- Responsable
- Indicador de Entrega (evidencia)
- Fecha de Inicio
- Fecha Final

- Presupuesto (recursos humanos y monetarios requeridos para el desarrollo de las actividades)
    - Recursos Monetarios. Solo en casos que aplique (si la propuesta lo requiere).
    - Recursos Humanos. En el caso de recursos humanos, incluir el número de horas que se va a dedicar al proyecto para el desarrollo de cada actividad
- Pueden agregar opcionalmente, columnas de seguimiento (estado de avance, fecha de seguimiento, etc)

Se espera que el cronograma, contemple para cada semestre al menos, el siguiente avance:

- Semestre I – Empatía y definición: identificación de la problemática, propuesta aprobada, elección de producto Minciencias.
- Semestre II – Ideación y diseño inicial: Contexto y formulación del proyecto, marco teórico y estado del arte, metodología del proyecto y primeros prototipos conceptuales o funcionales.
- Semestre III – Prototipado y análisis de datos: Solución I+D+i con validación parcial del prototipo terminado y avance en 70% del producto resultado de investigación, seleccionado.
- Semestre IV – Validación final e informe: Prototipo interactivo final validado, producto Minciencias 100% e informe de investigación completo (máximo 30 hojas) y entregado.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Criterios)

En esta sección se incluyen todas las fuentes documentales consultadas para la elaboración de la propuesta de investigación. Las referencias deben colocarse al final del documento y se presentan siguiendo el formato de las normas de citación y referenciación correspondientes al área de conocimiento en que se enmarca la investigación.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN
1	5/Dic/2019	Actualización Macroproceso.
2	21/Julio/2022	Actualización nombre del proceso, estructura del documento, descripción de cada actividad.
3	19/08/2025	Modificación general del documento.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Laura Rodríguez Mendoza	**Nombre:**	Dayanna Sánchez Rodríguez	**Nombre:**	Dayanna Sánchez Rodríguez
Cargo:	Coordinadora de Investigaciones	**Cargo:**	Vicerrectora de Investigaciones	**Cargo:**	Vicerrectora de Investigaciones
Fecha:	Agosto de 2025	**Fecha:**	Agosto de 2025	**Fecha:**	Agosto de 2025